Álgebra: expresiones y ecuaciones de primer grado

Apuntes · Tema 6 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El lenguaje algebraico

Definición: expresión algebraica
Una expresión algebraica combina números y letras (variables) con operaciones. Sirve para escribir relaciones de forma general.

Lenguaje común	Lenguaje algebraico
El doble de un número	$2x$
Un número más 5	$x+5$
La mitad de un número	$\frac{x}{2}$
El cuadrado de un número	x^2
Dos números consecutivos	x y $x+1$
El triple de un número menos 4	$3x-4$

Valor numérico: se sustituye la letra por un número. Si $x=3$: $2x^2-x+1=2\cdot 9-3+1=16$.

2. Monomios

Definición: monomio
Un monomio es un número (**coeficiente**) por letras (**parte literal**): en $-5x^2$, el coeficiente es -5, la parte literal x^2 y el **grado** 2. Son semejantes si tienen la misma parte literal.

Clave: operaciones con monomios
Sumar: solo semejantes, sumando coeficientes: $3x+5x=8x$; $3x+5x^2$ no se puede simplificar.
Multiplicar: coeficientes por coeficientes y se suman los exponentes: $(2x^2)\cdot(3x)=6x^3$.

Ojo
$x\cdot x=x^2$, no $2x$; y $x+x=2x$, no x^2. Y al quitar un paréntesis con un número delante, multiplica todos los términos: $3(x+2)=3x+6$.

3. Ecuaciones de primer grado

Definición: ecuación

Una ecuación es una igualdad con una incógnita que solo se cumple para ciertos valores, las soluciones. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen la misma solución.

Clave: pasos para resolver

1) Quitar paréntesis. 2) Quitar denominadores (multiplicar todo por el m.c.m.). 3) Pasar las x a un lado y los números al otro (lo que suma pasa restando, lo que multiplica pasa dividiendo). 4) Reducir y despejar. 5) Comprobar.

Ejemplo: ecuación con paréntesis

$3(x-2)+4=2x+5 \;\Rightarrow\; 3x-6+4=2x+5 \;\Rightarrow\; 3x-2x=5+6-4 \;\Rightarrow\; x=7$.
Comprobación: $3\cdot 5+4=19$ y $14+5=19$ ✓

Ejemplo: ecuación con denominadores

$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$. m.c.m. $=6$: $3x+2x=60 \Rightarrow 5x=60 \Rightarrow x=12$.

4. Problemas con ecuaciones

Clave: método

1) Lee y decide qué es x. 2) Escribe la ecuación. 3) Resuélvela. 4) Comprueba y responde con una frase.

Ejemplo: edades

Ana tiene el triple de años que su hermano y entre los dos suman 24. Hermano: x; Ana: $3x$. $x+3x=24 \Rightarrow x=6$. El hermano tiene 6 años y Ana 18.